

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Ожерелкова Л.М.
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 Занятие 3
	указать номер семестра обучения

Занятие 3

Базис и размерность линейного пространства.

Определение 1. *Размерностью* линейного пространства L называется максимальное число линейно независимых элементов в нем.

Обозначение размерности пространства $\dim L$ (от dimension (англ.) – размерность).

Определение 2. Если $\dim L = n < \infty$, то L называется *конечномерным линейным пространством*; если $\dim L = \infty$, то L называется *бесконечномерным линейным пространством*.

Мы будем работать, в основном, с конечномерными пространствами.

Определение 3. *Базисом линейного пространства* L размерности n называется любой упорядоченный набор n линейно независимых элементов $e_1, \dots, e_n \in L$.

При решении задач удобно пользоваться следующим определением базиса:

Определение 4. *Базисом линейного пространства* L называется упорядоченный набор n элементов $e_1, \dots, e_n \in L$, который удовлетворяет двум условиям:

- 1) $e_1, \dots, e_n$ – линейно независим;
- 2) любой элемент данного пространства является их линейной комбинацией.

Замечания

1) Если в некотором базисе $e_1, \dots, e_n$ поменять местами два элемента, то получится другой базис (т.е. нумерация базисных элементов существенна).

2) Базисов в линейном пространстве L существует бесконечно много.

3) Размерность линейного пространства L не зависит от того, каким образом и какие линейно независимые элементы выбираются для ее определения.

Утверждение 1.

Пусть в линейном пространстве L каждый вектор $x \in L$ однозначно представим в виде линейной комбинации некоторого заданного набора векторов $e_1, \dots, e_n$, т.е. $x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$. Тогда $e_1, \dots, e_n$ – это базис в L .

Рассмотрим примеры линейных пространств и стандартные базисы в них.

Пример 1

Рассмотрим линейное пространство $L = R^n$ – множество арифметических n – мерных векторов вида $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$. Найти какой-нибудь базис и определить размерность линейного пространства $L = R^n$.

Решение:

Рассмотрим в пространстве R^n следующий набор векторов:

$$\bar{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \bar{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \bar{e}_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$$

Очевидно, что любой вектор $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$ может быть однозначно представлен в следующем виде: $\bar{x} = \alpha_1 \bar{e}_1 + \dots + \alpha_n \bar{e}_n$, где $\alpha_i = x_i, i = 1, \dots, n$. Согласно утверждению 1, набор $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ образует базис в R^n . При этом $\dim R^n = n$. Данный базис $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ называется *стандартным*.

Пример 2

Пусть $L = M_{m,n}$ – множество матриц размера $m \times n$. Найти какой-нибудь базис пространства L и определить его размерность.

Решение:

Для примера рассмотрим произвольную квадратную матрицу размера 2×2

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{ и представим ее в виде суммы матриц:}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} =$$

$$= a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + a_{22} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Обозначая } e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ видим, что}$$

каждую матрицу пространства A можно представить в виде линейной комбинации $A = a_{11}e_1 + a_{12}e_2 + a_{21}e_3 + a_{22}e_4$, и такое разложение матрицы A по набору e_1, e_2, e_3, e_4 единственно. Тогда на основании Утверждения 1 этот набор матриц является базисом. Можно записать, что матрица A в базисе (e_1, e_2, e_3, e_4) имеет координаты $A = (a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$. Например, следующая матрица имеет разложение:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = 2e_1 + 7e_2 + 3e_3 + 5e_4 \text{ или } A = (2, 7, 3, 5).$$

Вышеуказанный базис является *стандартным*.

Пример 3

$$\text{Пусть } L_1 \text{ – это множество матриц вида } A = \begin{pmatrix} b & -a \\ 3a + b & 2a + 3b \end{pmatrix}, a, b \in R. \text{ Найти}$$

какой-нибудь базис в L_1 и $\dim L_1$

Решение:

Для нахождения базиса поступим аналогично примеру 2: разложим матрицу A на сумму двух матриц – одну с буквой a , вторую с буквой b , вынесем эти буквы за знак матрицы.

$$A = \begin{pmatrix} b & -a \\ 3a+b & 2a+3b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ 3a & 2a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & 0 \\ b & 3b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= aE_1 + bE_2, \text{ где } E_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

В результате получим две матрицы E_1 и E_2 , образующие базис в L_1 :

Таким образом, любая матрица $A \in L_1$ может быть однозначно представлена в виде: $A = aE_1 + bE_2$. На основании Утверждения 1 E_1, E_2 – базис в L_1 . Так как в базисе два элемента, то $\dim L_1 = 2$.

Пример 4

Пусть $L = P_n$ – линейное пространство многочленов степени не выше n ($n \in N$ – фиксированное число):

$$L = P_n = \{ p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0, x \in R, a_k \in R, k = 0, 1, \dots, n \}.$$

Покажем, что в качестве базиса в пространстве P_n можно выбрать множество многочленов $x^k, k = 0, 1, \dots, n$.

Произвольный многочлен $p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0$ зависит от $n+1$ числа $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in R$. Будем придавать этим числам значения:

$(1, 0, \dots, 0)$, получим многочлен $e_1 = x^n$;

$(0, 1, \dots, 0)$, получим многочлен $e_2 = x^{n-1}$;

.....

$(0, 0, \dots, 1, 0)$, получим многочлен $e_n = x$;

$(0, 0, \dots, 0, 1)$, получим многочлен $e_{n+1} = 1$;

Тогда каждый многочлен $p_n(x) \in P_n$ однозначно представляется в следующем виде: $p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0 = a_n e_1 + a_{n-1} e_2 + \dots + a_1 e_n + a_0 e_{n+1}$.

Следовательно, набор многочленов $\{x^n, x^{n-1}, \dots, x^2, x, 1\}$ является базисом в P_n и называется *стандартным*. Любой полином $p_n(x) \in P_n$ имеет представление в координатной форме: $p_n(x) = (a_n, a_{n-1}, \dots, a_0)$ и $\dim P_n = n+1$.

Пример 5.

Найти базис и размерность линейного подпространства L_1 пространства R^4 :

$$L_1 = \{ \bar{x} = (3a, a + b - c, 2a, 4b - 2c); a, b, c \in R \}.$$

Решение:

Заметим, что любой элемент нашего подпространства можно представить в виде следующей суммы:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 3a \\ a + b - c \\ 2a \\ 4b - 2c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a \\ a \\ 2a \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \\ 4b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -c \\ 0 \\ -2c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = a\bar{e}_1 + b\bar{e}_2 + c\bar{e}_3,$$

$$\text{где } \bar{e}_1 = (3, 1, 2, 0), \bar{e}_2 = (0, 1, 0, 4), \bar{e}_3 = (0, -1, 0, -2).$$

Видим, что любой элемент $\bar{x}$ однозначно представляется в виде линейной комбинации элементов $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$. Следовательно, на основании Утверждения 1, набор $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ образует базис и $\dim L = 3$.

Можно получить векторы $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ другим способом: придадим набору переменных (a, b, c) , от которых зависят координаты вектора $\bar{x}$, такие значения:

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1).$$

Этим значениям как раз и соответствуют векторы:

$$\bar{e}_1 = (3, 1, 2, 0), \bar{e}_2 = (0, 1, 0, 4), \bar{e}_3 = (0, -1, 0, -2)$$

Пример 6.

Пусть L – это линейное пространство решений следующей однородной си-

$$\text{стемы уравнений: } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0 \end{cases}. \text{ Найти базис в } L \text{ и } \dim L.$$

Решение:

Сначала найдем общее решение этой системы методом Гаусса. Приведем матрицу A системы к ступенчатому виду:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 3 & 5 & 6 & -4 \\ 4 & 5 & -2 & 3 \\ 3 & 8 & 24 & -19 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & -6 & 5 \\ 0 & -2 & -12 & 10 \\ 0 & 3 & 18 & -15 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$$

В данном случае неизвестные x_1, x_2 – главные, а x_3, x_4 – свободные; свободные неизвестные могут принимать любые значения, а главные однозначно через них выражаются. Таким образом, общее решение системы имеет следующий вид: $x_1 = 8x_3 - 7x_4$; $x_2 = 5x_4 - 6x_3$, $x_3, x_4 \in R$.

Представим общее решение системы, как и в примере 2, в виде следующей суммы:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8x_3 - 7x_4 \\ 5x_4 - 6x_3 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8x_3 \\ -6x_3 \\ x_3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7x_4 \\ 5x_4 \\ 0 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = x_3 \bar{e}_1 + x_4 \bar{e}_2,$$

где $\bar{e}_1 = (8, -6, 1, 0)$; $\bar{e}_2 = (-7, 5, 0, 1)$.

Так как в базисе два элемента, то $\dim L = 2$.

Как и в примере 2, те же векторы $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ можно получить другим способом: придадим свободным неизвестным следующие значения: $x_3 = 1, x_4 = 0$ и $x_3 = 0, x_4 = 1$. Тогда $x_1 = 8, x_2 = -6$ и $x_1 = -7, x_2 = 5$ соответственно, и векторы $\bar{e}_1 = (8, -6, 1, 0)$; $\bar{e}_2 = (-7, 5, 0, 1)$ образуют базис в пространстве решений исходной системы уравнений.

Задачи для самостоятельного решения

3.1. Образуют ли системы векторов базис в R^3 ?

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

3.2. Пусть $L = P_3 = \{p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0; a_i \in R, i = 0, 1, 2, 3\}$. Доказать, что набор многочленов образует базис в L : $g_1(x) = 1$, $g_2(x) = x + 1$, $g_3(x) = x^2 + x + 1$, $g_4(x) = x^3 + x^2 + x + 1$.

3.3. Пусть $L = P_2 = \{p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0; a_i \in R, i = 0, 1, 2\}$. Доказать, что набор многочленов $g_0(x) = x^2 + 1$, $g_1(x) = -x^2 + 2x$, $g_2(x) = x^2 - x$ образует базис в L .

3.4. Пусть $L = P_2$. Докажите, что многочлены

$$g_1(x) = -6 - 4x + x^2, \quad g_2(x) = -2 - x + 2x^2, \quad g_3(x) = 3 + 3x + 3x^2$$

образуют базис. Найдите разложение многочлена $p(x) = 5 + 5x + 6x^2$ по этому базису.

3.5. Пусть $L = P_2$. Докажите, что многочлены

$$g_1(x) = 1 + 2x + 3x^2, \quad g_2(x) = -2 + x^2, \quad g_3(x) = -3 + 2x$$

образуют базис. Найдите разложение многочлена $p(x) = -4 - 8x - 7x^2$ по этому базису.

3.6*. Докажите, что многочлены $g_1(x), g_2(x), g_3(x), g_4(x)$ образуют базис пространства P_3 . Найдите координаты многочлена $p(x)$ в этом базисе:

$$\text{а) } g_1(x) = x^3 + 2x^2 + 3x - 1, \quad g_2(x) = -3x^3 - 4x^2 - 2x + 2, \quad g_3(x) = -x^3 + x^2 + 2x - 3, \\ g_4(x) = 3x^3 + 2x^2 - x + 1, \quad p(x) = 5x^3 + 2x^2 + 2x + 6;$$

$$\text{б) } g_1(x) = -2x^3 + 3x^2 + 2x + 1, \quad g_2(x) = 5x^3 - 4x^2 - 6x + 3, \quad g_3(x) = 3x^3 + 2x^2 + x - 2, \\ g_4(x) = x^3 - 2x^2 - x + 3, \quad p(x) = -12x^3 + 4x^2 + 4x + 14.$$

3.7*. Докажите, что матрицы E_1, E_2, E_3, E_4 образуют базис пространства $M_{2,2}$. Найдите координаты матрицы B в этом базисе:

$$\text{а) } E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -12 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix};$$

$$\text{б) } E_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -19 & 23 \\ 21 & 19 \end{pmatrix}.$$

3.8. Пусть $L_1 = \{ \bar{x} = (5b, c - a, 2a + b, c); a, b, c \in R \}$. Найдите какой-либо базис в L_1 , $\dim L_1$ и разложите по найденному базису вектор $\bar{y} = (10, 0, 6, 2)$.

3.9. Пусть $L_1 = \{ \bar{x} = (2a + 3b - c, 5c - a + 2m, a + 3m - b, b + m - 2c); a, b, c, m \in R \}$. Найдите какой-либо базис в L_1 , $\dim L_1$ и разложите по найденному базису вектор $\bar{y} = (8, -5, 4, 4)$.

3.10. Найдите какой-нибудь базис подпространства L_1 линейного пространства L квадратных матриц 2-го порядка и найдите координаты матрицы $B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & -15 \end{pmatrix}$ в этом базисе.

$$L_1 = \left\{ M = \begin{pmatrix} c + 2b + a & 3a - c \\ 2a + 5b & -3c \end{pmatrix}; a, b, c \in R \right\}.$$

3.11. Найдите какой-нибудь базис подпространства L_1 линейного пространства L квадратных матриц 2-го порядка и найдите координаты матрицы $B = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ в этом базисе.

$$L_1 = \left\{ M = \begin{pmatrix} c - 5b & 2a - b + 2c \\ a + b & a + b - 3c \end{pmatrix}; a, b, c \in R \right\}.$$

Найдите координаты матрицы $B = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ в этом базисе.

3.12. Пусть L_1 – это множество симметричных матриц размера 2×2 , т.е.

$$L_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}; a, b, c \in R \right\}.$$

Найти какой-либо базис в L_1 и $\dim L_1$, разложить по найденному базису матрицу $M = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$.

3.13. Найдите какой-нибудь базис и установите размерность пространства решений однородной системы линейных уравнений

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - 5x_4 + x_5 = 0; \\ x_2 - x_3 - 2x_4 - 2x_5 = 0. \end{cases}$$

3.14. Найдите какой-нибудь базис и установите размерность пространства решений однородной системы линейных уравнений

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - 2x_4 + x_5 = 0; \\ x_2 - x_3 - x_4 - 2x_5 = 0. \end{cases}$$

3.15. Найти какой-нибудь базис и размерность линейного пространства L решений однородной системы линейных уравнений:

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 0 \\ 6x_1 - 4x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0 \\ 9x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

3.16. Найдите какой-нибудь базис и размерность линейного пространства L решений однородной системы уравнений:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + 2x_5 = 0, \\ -2x_1 - x_2 + 5x_3 + x_4 - 2x_5 = 0, \\ -2x_1 - x_2 + 13x_3 + 3x_4 - 2x_5 = 0. \end{cases}$$

3.17*. Доказать, что множество решений матричного уравнения $AX = XA$, где

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ образует линейное пространство } L. \text{ Найти базис в } L \text{ и } \dim L.$$

Ответы

3.4. $(-1, 2, 1)$.

3.5. $(-3, 2, -1)$.

3.6. а) $(3, 1, -2, 2)$; **б)** $(4, 0, -2, 2)$.

3.7. а) $(-4, 1, -1, 3)$; **б)** $(0, 5, -2, 1)$.

3.8. $\bar{e}_1 = (0, -1, 2, 0)$, $\bar{e}_2 = (5, 0, 1, 0)$, $\bar{e}_3 = (0, 1, 0, 1)$; $\dim L = 3$; $\bar{y} = 2e_1 + 2e_2 + 2e_3$.

3.9. $\bar{e}_1 = (2, -1, 1, 0)$, $\bar{e}_2 = (3, 0, -1, 1)$, $\bar{e}_3 = (-1, 5, 0, -2)$, $\bar{e}_4 = (0, 2, 3, 1)$;

$$\dim L = 4, \bar{y} = 2e_1 + e_2 - e_3 + e_4$$

3.10. $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $E_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$, $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$.

3.11. $E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $E_2 = \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$.

3.12. $e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; $M = 5e_1 + 7e_2 + 6e_3$.

3.13. $\dim L = 3$; $e_1 = (-4; 1; 1; 0; 0)$, $e_2 = (-1; 2; 0; 1; 0)$, $e_3 = (-7; 2; 0; 0; 1)$.

3.14. $\dim L = 3$; $e_1 = (-4; 1; 1; 0; 0)$; $e_2 = (3; 1; 0; 1; 0)$; $e_3 = (1; 2; 0; 0; 1)$.

3.15. $\dim L = 2$; $\bar{e}_1 = (0; 0, 1; 1, -1, 2)$, $\bar{e}_2 = (1; 1, 5; 0, 0)$.

3.16. $\dim L = 3$; $e_1 = (1; -2; 0; 0; 0)$; $e_2 = (0; 1; 1; -4; 0)$; $e_3 = (0; -2; 0; 0; 1)$.

3.17. Общий вид решения: $X = \begin{pmatrix} x_5 & x_6 & x_3 \\ 0 & x_5 & x_6 \\ 0 & 0 & x_5 \end{pmatrix}, x_3, x_5, x_6 \in R;$

базис: $E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \dim L = 3.$